VII - Visualización en 3D
(2 / 2)

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026



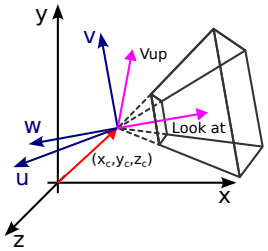


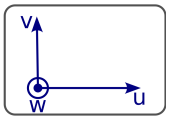
Introducción a la Visualización 3D

Objetivo: Obtener una imagen 2D del modelo del mundo a partir de los parámetros de visualización 3D

¿Que tenemos hasta ahora?

- Región del modelo del mundo que queremos visualizar definida por medio de un conjunto de parámetros *arbitrarios* (cámara sintética)
  - Posición (un punto) y dirección / orientación (look at y up)
  - Especificación del tipo de proyección (perspectiva o paralela)
  - Volumen de visualización (planos de recorte / relación de aspecto / ángulos de vis.)
  - Sistemas de referencia (coord. del mundo / coord. de visualización (cámara))





Configuración de cámara sintética

Procedimiento para visualización 3D

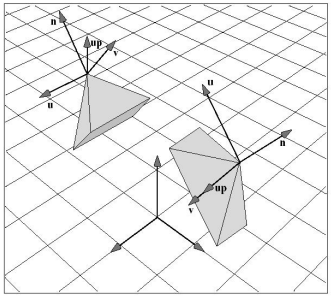
Objetivo: Convertir una visualización 3D especificada por medio de una cámara sintética a una imagen 2D

Problemas: la proyección y recorte en una vista arbitraria son difíciles de resolver

Solución: reducir a problemas más simple

Metodología: usar un *visualización canónica* definida mediante

- *posición* de visualización canónica
- *volumen* de visualización canónico



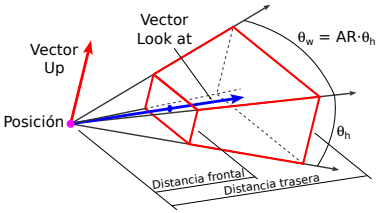
Procedimiento:

1. Obtener los parámetros de especificación de la visualización
2. Transformar la visualización especificada en una visualización canónica
3. Generar la imagen 2D usando el volumen de visualización canónico para proyectar y recortar la escena

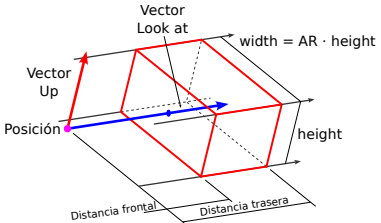
Parámetros de visualización

Definidos por modelo de cámara sintética (desarrollada antes).

- Posición (un punto) y dirección / orientación (vectores look at y up)
- Especificación del tipo de proyección (perspectiva o paralela)
- Volumen de visualización (planos de recorte / relación de aspecto / ángulos de vis.)
- Sistemas de referencia (coord. del mundo / coord. de visualización (cámara))



Parámetros de visualización - Perspectiva

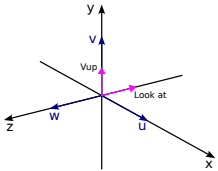


Parámetros de visualización - Paralela

2. Visualización canónica

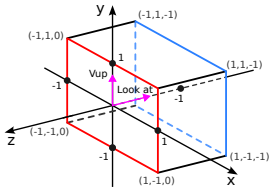
Posición de visualización canónica:

- Posición = (0, 0, 0)
- Orientación:
  - Vector Look at = (0, 0, -1)
  - Vector Up = (0, 1, 0)



Volumen de visualización canónico:

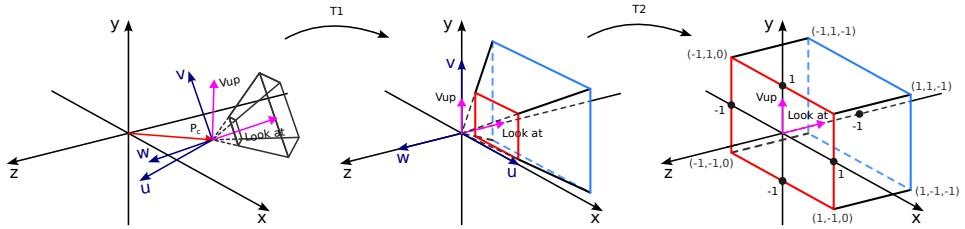
- Tipo proyección: paralela (prisma rectangular)
- Tamaño:
  - $-1 \leq x, y \leq 1$
  - $0 \leq z \leq -1$



- Es simple aplicar los métodos de recorte usando planos que se encuentran alineados con los ejes
- La proyección en un volumen canónico es simple: proyectar (x,y), no es necesario considerar z!

2. Transformación a visualización canónica (normalización)

Objetivo: transformar la visualización *arbitraria* del mundo a una visualización canónica **manteniendo** la relación entre el volumen de visualización y el mundo para tomar una imagen 2D



Estrategia: Dividir en pasos y usar las definiciones de transformaciones mediante coordenadas homogéneas.

Transformación de Normalización: se denomina así a la composición de transformaciones necesarias para pasar de una visualización arbitraria a una visualización canónica.

2. Transformación a visualización canónica (normalización)

Secuencia para volúmenes de visualización de proyecciones tanto *paralelas* como *en perspectiva*

2.1 - Trasladar la cámara al origen del sistema (x,y,z)

2.2 - Aplicar transformación para alinear el sistema de referencia de la cámara (u,v,w) con el sistema (x,y,z)

2.3 - Ajustar escala del volumen de visualización para que quede contenido en los intervalos

- $-1 \leq x, y \leq 1$
- $0 \leq z \leq -1$

Los volúmenes de visualización de proyecciones en perspectiva requieren un paso más:

2.4 - Distorsionar la pirámide truncada (frustum) a un prisma rectangular

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.1 Traslación

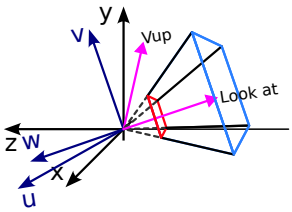
Acción: Trasladar los objetos de la escena dentro del volumen de visualización respecto al origen del sistema de referencia.

Transformación: Traslación inversa usando la posición definida para la visualización: $\overline{P_c}$

$$T(-\overline{P_c}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -P_{cx} \\ 0 & 1 & 0 & -P_{cy} \\ 0 & 0 & 1 & -P_{cz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se aplica a todos los vértices de los objetos para preservar las distancias entre cámara y escena!

$$\Rightarrow \overline{q}' = T(-\overline{P_c}) \cdot \overline{q}$$



Traslación al origen

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z)

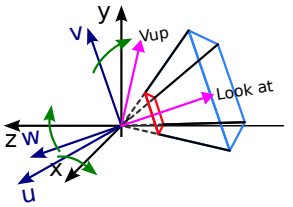
Acción: Alinear los ejes (u,v,w) con los ejes (x,y,z) para lograr volumen de visualización en -z.

Implicancias: Se debe usar una rotación. La misma se aplica a los objetos de la escena para mantener su orientación relativa respecto al volumen de visualización.

Transformación: Rotación inversa a partir de la orientación relativa entre (u,v,w) y (x,y,z).

Problema más complejo

- ¿Cómo generar matriz de rotación a partir de los vectores Look at y Up?
- Se usan propiedades de matrices de rotación



Alinear volumen de visualización

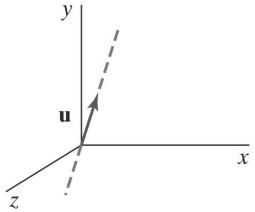
2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z)

Opción 1: Alinear el vector $\overline{w}$ de la cámara con el eje z del sistema de referencia mediante la transformación *(ver definición en Unidad de Transformaciones 3D)*:

$$M' = R_y(\beta) \cdot R_x(\alpha)$$

Desventajas: Costosa computacionalmente. Hay que realizar el producto de matrices en cada cambio de visualización.



Rotación arbitraria respecto el origen

Opción 2: Usar propiedades de matrices rotación para obtener M.

Se puede construir la matriz M a partir de los vectores orto-normales que definen la base del sistema (u,v,w).

$$M = \begin{bmatrix} \overline{u} & \overline{v} & \overline{w} \end{bmatrix}$$

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z)

Construcción de una matriz de rotación M

Sea $M = [\overline{v_1}\ \overline{v_2}\ \overline{v_3}]$ una matriz de rotación, entonces:

$$M \cdot \widehat{e_1} = \overline{v_1} \quad M \cdot \widehat{e_2} = \overline{v_2} \quad M \cdot \widehat{e_3} = \overline{v_3}$$

La matriz M rota los vectores $(\widehat{e_1}, \widehat{e_2}, \widehat{e_3})$ para que coincidan con $(\overline{v_1}, \overline{v_2}, \overline{v_3})$.

Propiedades matrices de rotación:

- Columnas son vectores unitarios: $||\mathbf{v_i}|| = 1$
- Columnas son perpendiculares: $\mathbf{v_i} \cdot \mathbf{v_j} = 0$ (i $\neq$ j)

Entonces se puede demostrar que:

$$M^T M = I \quad \Rightarrow \quad M^{-1} = M^T$$

¡Gran ventaja computacional!

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z)

Objetivo: Construir matriz que alinee (u,v,w) $\rightarrow$ (x,y,z)

1. Encontrar matriz M que rota (x,y,z) $\rightarrow$ (u,v,w) ✓

$$M = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x & 0 \\ u_y & v_y & w_y & 0 \\ u_z & v_z & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Usar $M^{-1} = M^T$ que rota (u,v,w) $\rightarrow$ (x,y,z)
   - Las filas de M^T serán u, v, w

$$M^T = \begin{bmatrix} u_x & u_y & u_z & 0 \\ v_x & v_y & v_z & 0 \\ w_x & w_y & w_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Construcción de la Transformación de normalización

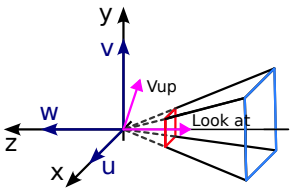
2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z)

Problema reducido a: generar una base orto-normal u, v, w a partir de vectores Look at y Up (sencillo).

Resumiendo paso 2:

- Generar base ortonormal (u,v,w) a partir de parámetros de visualización
- Componer la matriz M^T con los vectores (u,v,w) como filas
- Aplicar la transformación a los vértices de todos los objetos para preservar la orientación entre cámara y escena!

$$\Rightarrow \overline{q}' = M^T \cdot T(-\overline{P_c}) \cdot \overline{q}$$



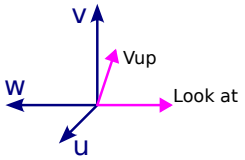
Situación actual del proceso de transformación

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z): pasos auxiliares para determinar (u,v,w)

El sistema de ejes a encontrar debe cumplir lo siguiente:

- Vector *Look at* arbitrario sobre negativos del eje w
- Proyección del vector Up sobre el plano perpendicular a **w** colineal con eje v
- El eje **u** debe ser mutuamente perpendicular a **v** y **w**
- (u,v,w) forma sistema coordenado dextrógiro



Relación Look/Up → u,v,w

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z): pasos auxiliares para determinar (u,v,w)

Primer Paso: calcular w

Vector w:

El vector Look at en la visualización canónica se encuentra sobre -z.

$$\Rightarrow \mathbf{w} = \frac{-\mathbf{Look}}{||\mathbf{Look}||}$$

Segundo Paso: calcular u

Restricciones sobre u:

1. Debe ser perpendicular al plano definido por w y Up
2. (u, Up, w) debe formar sistema de mano derecha

Solución: Usar producto cruz

- $\mathbf{w} \times \mathbf{Up}$ y $\mathbf{Up} \times \mathbf{w}$ son perpendiculares al plano
- Productos cruz son de mano derecha, usar $\mathbf{Up} \times \mathbf{w}$

$$\Rightarrow \mathbf{u} = \frac{\mathbf{Up} \times \mathbf{w}}{||\mathbf{Up} \times \mathbf{w}||}$$

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.2 Alinear (u,v,w) con (x,y,z): pasos auxiliares para determinar (u,v,w)

Tercer Paso: calcular v

Restricciones sobre v:

1. Debe ser perpendicular al plano definido por u y w
2. (u, v, w) debe formar sistema dextrógiro

Solución: Usar producto cruz

$$\Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$

¿Por qué no hay normalizar v?
Como w y u son vectores unitarios mutuamente perpendiculares, su producto cruz también es unitario.

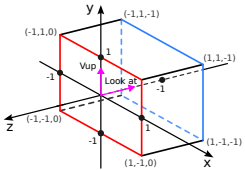
Resultado: Sistema de coordenadas (u,v,w) ortonormal

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.3 Ajustar proporciones del volumen de vis.: intro

Ajustar escala del volumen de visualización para que quede contenido en los intervalos

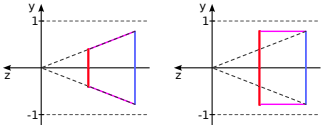
- $-1 \leq x, y \leq 1$
- $0 \leq z \leq -1$



La operación matemática a utilizar funciona tanto para proyección paralela como para proyección en perspectiva.

Se une el origen con los bordes del plano de recorte trasero para plantear la relación de transformación.

- Para proyección perspectiva, las líneas de unión son los bordes del volumen
- Para proyección paralela, las líneas de unión quedan contenidas dentro del volumen

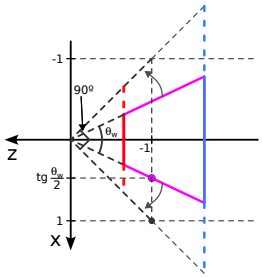


Ejemplos para el plano yz

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.3 Ajustar proporciones del volumen de vis.: direcciones x e y

- Se plantea hacer que el ángulo que forman las líneas trazadas sea de 90°
- Se logra que las mismas pasen por los vértices traseros del volumen canónico
- Al aplicar la última transformación se ajustará el tamaño del plano de recorte trasero
- El procedimiento es válido tanto para el plano yz como para xz



Ejemplo para el plano xz

- se plantea escalar en dirección x para lograr el ángulo de 90°

$$\tan\frac{\theta_w}{2}\cdot k_x = 1$$

$$k_x = \frac{1}{\tan\theta_w/2} = \cot\frac{\theta_w}{2} \quad \Rightarrow \quad k_x = \cot\frac{\theta_w}{2}$$

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.3 Ajustar proporciones del volumen de vis.: resultado para x e y

Acción: Ajustar proporciones del volumen de visualización para hacerlo pasar por los vértices del plano trasero del volumen canónico.

Transformación: Escalado en las direcciones x e y

$$S_{xy} = \begin{bmatrix} \cot\frac{\theta_w}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot\frac{\theta_h}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

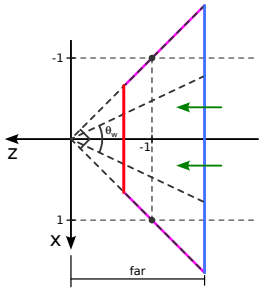
Se aplica a todos los vértices de los objetos para preservar las distancias entre cámara y escena!

$$\Rightarrow \overline{q}' = S_{xy} \cdot M^T \cdot T(-\overline{P_c}) \cdot \overline{q}$$

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.3 Ajustar proporciones del volumen de vis.: dirección z

- El plano trasero se encuentra en algún lugar con $z \neq -1$
- La distancia en z desde el origen hasta el plano se denominará *far*
- Es necesario mover el plano llevándolo a $z = -1$
- Para mantener la proporciones hay que aplicar en los ejes x e y también



2. Construcción de la Transformación de normalización

2.3 Ajustar proporciones del volumen de vis.: resultado para (x,y,z)

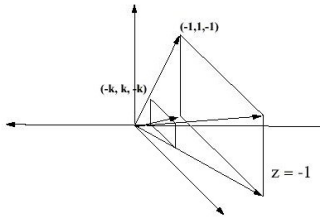
Acción: Ajustar proporciones del plano de recorte trasero para llevarlo al tamaño canónico y ubicar el mismo en la coordenada $z = -1$.

Transformación: Escalado proporcional en las tres direcciones: (x,y,z)

$$(S_2)_{xyz} = \begin{bmatrix} \frac{1}{far} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{far} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{far} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se aplica a todos los vértices de los objetos para preservar las distancias entre cámara y escena!

$$\Rightarrow \overline{q}' = (S_2)_{xyz} S_{xy} \cdot M^T \cdot T(-\overline{P_c}) \cdot \overline{q}$$



Volumen de visualización actual

2. Construcción de la Transformación de normalización

2.4 Deformar la pirámide truncada

- Se define el parámetro $k = \text{near}/\text{far}$: distancia de plano frontal
- Transformar los puntos que se encuentran en el volumen de visualización en perspectiva entre $k \leq z \leq -1$ en el volumen de visualización paralelo implicará
  - Proyectar los puntos
  - Trasladar el plano frontal al origen para lograr $0 \leq z \leq -1$
- La matriz de distorsión resultante que realiza las dos operaciones con $0 < k < 1$

$$D = \begin{bmatrix} k-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -k \\ 0 & 0 & -k-1 & 0 \end{bmatrix}$$

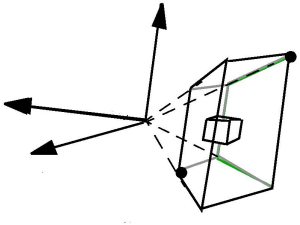
- Luego al homogeneizar el vector resultante se termina de aplicar la transformación de proyección

2. Construcción de la Transformación de normalización

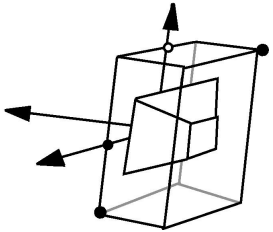
2.4 Deformar la pirámide truncada

Se aplica a todos los vértices de los objetos para proyectar la escena!

$$\Rightarrow \overline{q}' = D \cdot (S_2)_{xyz} S_{xy} \cdot M^T \cdot T(-\overline{P_c}) \cdot \overline{q}$$



Antes de la transformación



Después de la transformación

3. Recorte y proyección

Recorte: eliminar objetos que están fuera del volumen normalizado.

- Puede realizarse antes o después de aplicar la matriz de proyección
- La normalización simplifica la operación de recorte
  - Evaluar las componentes x e y de los puntos contra $+1$ y -1 y descartar
  - Evaluar la componente z de los puntos contra 0 y 1 y descartar
- Implementado en el hardware del pipeline de renderizado



3. Recorte y proyección

3.1 Recorte

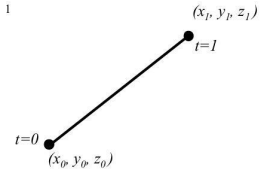
Vértices:

Evaluar las coordenadas de los vértices (transformados!) contra los intervalos $-1 \leq x, y \leq 1$ y $0 \leq z \leq 1$ y descartar fuera de los intervalos.

Bordes:

Los bordes de los objetos se recortan calculando las coordenadas del punto de intersección del bordes con los planos del volumen de visualización.

$$
\begin{aligned}
x &= (1-t) \cdot x_0 + t \cdot x_1 \\
y &= (1-t) \cdot y_0 + t \cdot y_1 \\
z &= (1-t) \cdot z_0 + t \cdot z_1
\end{aligned}
$$



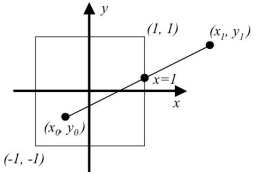
3. Recorte y proyección

3.1 Recorte

Ejemplo: substituir x, y, or z = 1 en la ecuación paramétrica correspondiente y resolver para t.

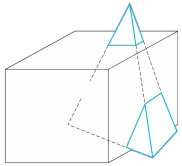
$$
\begin{aligned}
1 &= (1-t)\cdot x_0 + t\cdot x_1 \\
1 - x_0 &= -t\cdot x_0 + t\cdot x_1 \\
1 - x_0 &= t\cdot (x_1 - x_0) \\
t &= \frac{1-x_0}{x_1 - x_0}
\end{aligned}
$$

- In 2D:



Superficies:

Hay que determinar las intersecciones de las superficies con los planos y luego generar nuevas superficies a partir de los puntos calculados.



3. Recorte y proyección

3.2 Proyección

- Se puede generar un plasmado simplemente descartando el valor z y proyectar sobre el plano xy
- Un punto dentro de los intervalos $-1 \leq x, y \leq 1$ y $0 \leq z \leq 1$ hay que mapearlo al espacio de pantalla dado por $0 \leq x' < 1024$ y $0 \leq y' < 768$

$$z \rightarrow \text{se ignora}$$

$$x' = 1023 \cdot \frac{(x+1)}{2}$$

$$y' = 767 \cdot \frac{(y+1)}{2}$$

- Si la visualización se encuentra dentro de una ventana, será necesario escalar y trasladar los valores a las coordenadas de ventana
- *Nota*: por ser proyección paralela se puede hacer la proyección sobre cualquier plano de recorte (frontal o trasero), la imagen será siempre la misma

Resumen

- La transformación que permite pasar de una visualización arbitraria 3D a una imagen 2D esta dada por:

$$\Rightarrow \overline{q}' = D \cdot (S_2)_{xyz}^{\cdot} S_{xy} \cdot M^T \cdot T(-\overline{P_c}) \cdot \overline{q}$$

- Solo es necesario conocer los parámetros de la definición de cámara sintética para determinar la transformación (Posición, Look at, Up, AR, planos de recorte frontal y trasero)
- El problema completo se puede resumir en la multiplicación de todos los vértices con una matriz de composición, aplicar la operación de recorte y luego una multiplicación final para generar las coordenadas de pantalla.
- La matriz de **composición final** será la suma de todas las *transformaciones de modelado*, junto con las *transformaciones de normalización* aplicadas al sistema de coordenadas del mundo.

Bibliografía recomendada

- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 13 Camera specifications and transformations, p. 299-317.
- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 9 Three-dimensional viewing, p. 301-353.

¿¿¿ PREGUNTAS ???